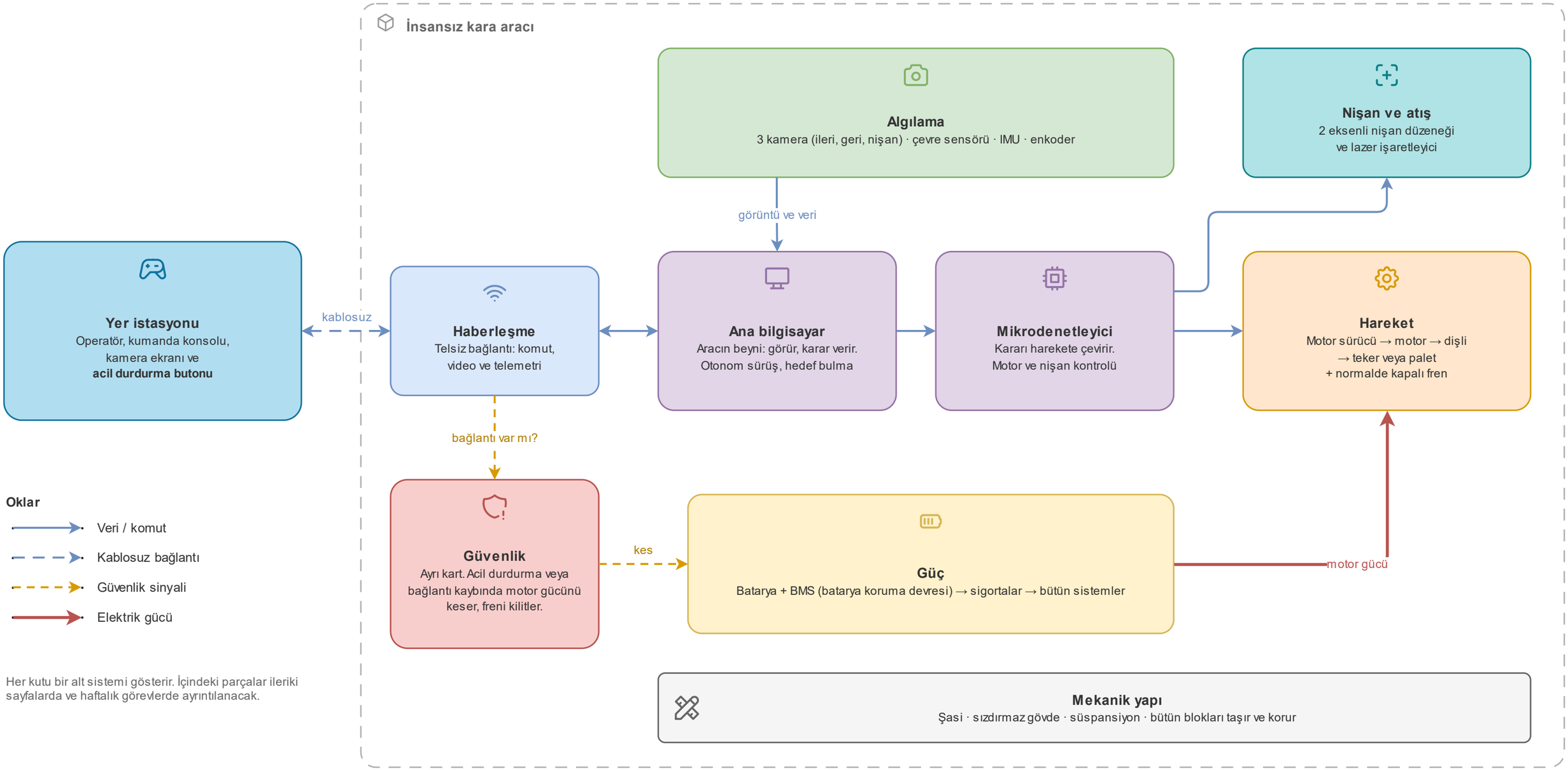
İKA genel sistem mimarisi

Yer istasyonu ve araç üzerindeki 9 ana blok · Marka ve model içermez; ayrıntılar sonraki sayfalarda.



Oklar

- Veri / komut
- Kablosuz bağlantı
- Güvenlik sinyali
- Elektrik gücü

Her kutu bir alt sistemi gösterir. İçindeki parçalar ileriki sayfalarda ve haftalık görevlerde ayrıntılanacak.

Parkur görevleri hangi alt sistemi zorlar?

● Ana sorumlu ○ Yardımcı · Puanlar şartname Tablo 5'ten alınmıştır.

No	Parkur aşaması	Şartname ölçüsü	Puan	Mekanik	Hareket	Güç	Algılama	Yazılım	Nişan	Güvenlik
1	**Su geçişi ve yağmur**	40 cm su, tepeden yağmur	**10**	●	○	●	○			
2	**Taşlı / çakıllı yol**	Taşlar en çok 5 cm	**5**	●	●					
3	**Yan eğim**	%20 (≈ 11,3°) yana yatık	**5**	●			○	○		
4	**Dik engel**	15 cm basamak (tork şartı 20 cm)	**5**	●	●					
5	**Trafik konileri**	Değmeden geç, her temas −5	**50**		○		●	●		
6	**Kayar engel**	1 m genişlik, 20 cm/s gidip gelir	**50**		○		●	●		
7	**Tümsekler**	5 cm yükseklik, 20 cm taban	**5**	●			○	○		
8	**Dik eğim çıkış ve iniş**	%45; stop çizgisinde 2 s bekle	**15**	●	●	○		○		
9	**Atış**	10 m, A3 hedef, lazer 1 s sabit	**50 + 10**				●	●	●	
10	**Hızlanma**	30 m hızlan, 10 m içinde dur	**25**		●	●		○		○
11	**Aşama tabelası tanıma**	60 cm, Arial Black (otonom)	**–**				●	●		
12	**Bütün koşu boyunca**	Acil durdurma, bağlantı kaybı	**–**			○				●

Puan nereden geliyor?
Bir koşuda en çok ≈ 320–330 puan var. Süre (100), koniler (50), kayar engel (50) ve atış (50) bunun ≈ %78'i. Bunlar en çok algılama, yazılım ve nişan bloklarına dayanır.

Ama önce sağlam araç.
Su, çakıl, eğim, engel ve tümsek tek tek 5–15 puan. Geçilemezse pas hakkı eksi puana döner; manuel koşu bitmezse ödül hakkı kaybedilir. Bunlar mekanik, hareket ve güç bloklarının işi.

Güç dağıtım mimarisi

Elektriğin bataryadan alt sistemlere yolu · Gerilim, akım ve sigorta değerleri DSB (bileşen seçiminden sonra hesaplanacak).

Neden iki bara? (öneri)
Acil durumda bütün motorlar ve hareketli aksam durmalı (4.4, 7.8). Bilgisayar, haberleşme ve sensörler açık kalır; araç durumunu bildirmeye devam eder.

Batarya + BMS
Enerji kaynağı. BMS; aşırı akım, kısa devre, aşırı ısı ve gerilime karşı korur (7.8).

Ana sigorta
Bütün sistemi kısa devreye karşı korur.

Acil kesme
Kontaktör veya röle; açılınca motor barası enerjisiz kalır.

aç / kapat

Güvenlik kartı
Ayrı kart. Acil durdurma veya bağlantı kaybında kesmeyi açar.

sürekli besleme

Motor barası · kesilebilir

- F1 → **Motor sürücüler ve motorlar** — En yüksek akımı çeken hat.
- F2 → **Fren açma aktüatörü (öneri)** — Güç kesilince fren kendiliğinden kapanır (7.5).
- F3 → **Nişan düzeneği motorları** — Acil durumda bunlar da durmalı (4.4).

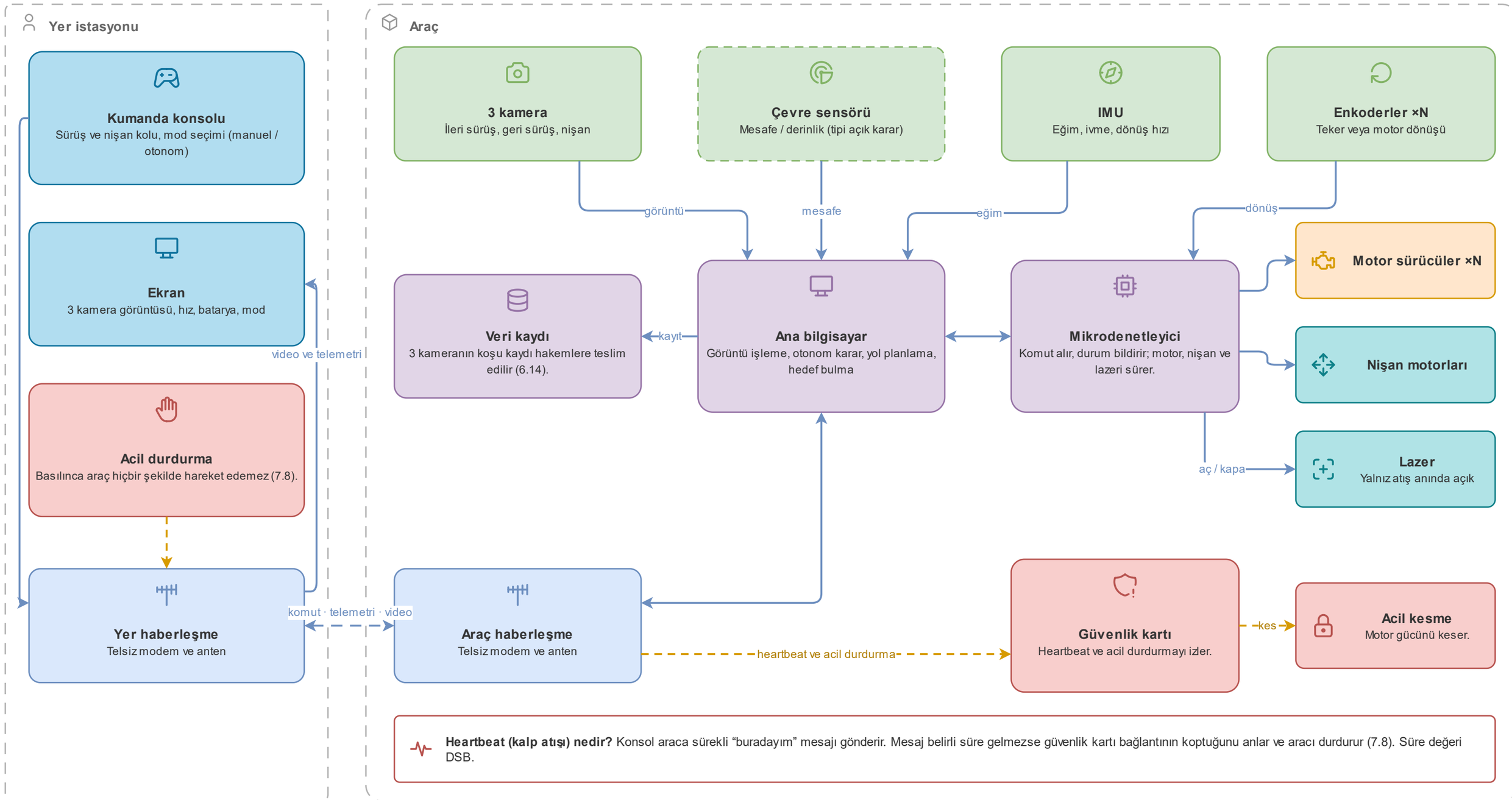
Elektronik barası · sürekli

- F4 → **DC-DC 1** gerilim çevirici → **Ana bilgisayar, haberleşme, kameralar** — Kararlı ve temiz gerilim ister.
- F5 → **DC-DC 2** gerilim çevirici → **Mikrodenetleyici, sensörler, lazer** — Düşük güçlü elektronik
- F6 → **Far (aydınlatma)** — Şartname 7.3'e göre zorunlu

F1–F6: her hattın kendi sigortası. Şartname 7.8'e göre bütün güç çıkışları aşırı akım ve kısa devreye karşı korunmalı; kablolar tam yalıtımlı olmalı.

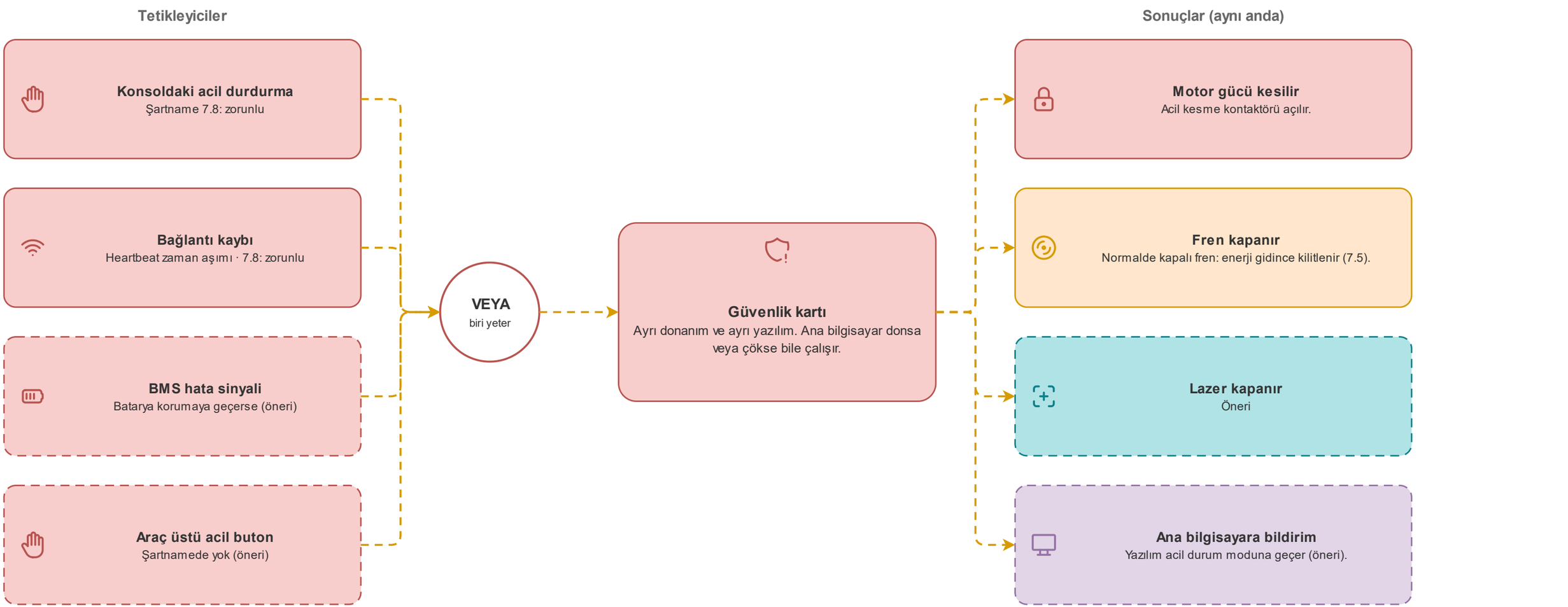
Veri ve haberleşme akışı

Bilgi nereden doğar, kim işler, kime gider · Arayüz tipleri (USB, seri hat, CAN, Ethernet vb.) açık karar.



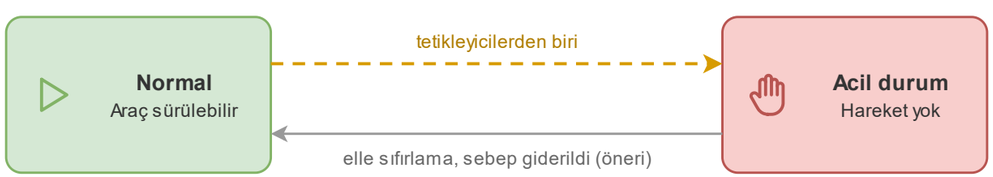
Güvenlik zinciri

Finalden önce hakemlerce kontrol edilir, uyulmazsa diskalifiye (7.8) · Araç kanıt videosunda da gösterilmesi zorunlu (4.4).



Durum makinesi

Araç her an bu iki durumdan birindedir.



Neden ayrı kart?
Şartname 7.8: güvenlik kontrolünü yapan donanım ve yazılım, aracı süren donanım ve yazılımdan ayrı tutulmalı. Böylece ana sistemdeki bir arıza güvenliği bozmaz.

Yazılım katmanları

Yukarıdan aşağıya: insan → karar → hareket · KTR 3.3 (18 puan) bu yapının akış mimarisini ve mesaj tiplerini istiyor.

Yer istasyonu yazılımı	Kullanıcı arayüzü · Kamera görüntüleri · Kumanda girişleri · Mod seçimi · Acil durdurma
Haberleşme	Komut mesajları · Telemetri · Video aktarımı · Heartbeat
Görev yöneticisi	Manuel / otonom mod · Aşama durum makinesi · Süre takibi · Pas hakkı
Algılama (görüntü işleme)	Tabela tanıma · Bariyer / şerit · Koni tespiti · Kayar engel takibi · Tümsek · Hedef tespiti
Konum ve durum	IMU + enkoder birleştirme · Eğim ölçümü · Hız kestirimi · Stop çizgisi
Planlama	Şerit ortalama · Koniler arası yol · Kayar engel zamanlama · Hızlanma profili
Kontrol	Hız ve yön kontrolü · Nişan kontrolü · Lazer tetik (1 s sabit)
Gömülü yazılım (mikrodenetleyici)	Motor hız kontrolü · Enkoder okuma · Nişan motorları · Durum geri bildirimi
Güvenlik yazılımı (ayrı kart)	Heartbeat izleme · Acil durdurma girişi · Güç kesme · Fren

Otonom koşuda görev yöneticisinin aşama sırası

Başla → Su ve yağmur → Çakıllı yol → Yan eğim → Dik engel → Koniler → Kayar engel → Tümsekler → Eğim çıkış 2 s dur → Atış → Eğim iniş 2 s dur → Bitiş

Hızlanma parkuru ana parkurdan ayrıdır ve ayrı başlatılır. Her geçişi aşama tabelasının tanınması tetikler.

Açık kararlar

Ekip her birini araştırıp gerekçelendirerek kararlaştıracak. Karar verilince kart düz kenara çevrilir ve gerekçe KTR'ye yazılır.

01 · Teker mi, palet mi?

Seçenekler: En az 4 teker veya palet
Dayanak: 7.2–7.4: %45 eğim, 15–20 cm engel, 40 cm su
Sorumlu: Mekanik

02 · Dönüş yöntemi

Seçenekler: Diferansiyel (kızaklı) veya Ackermann direksiyon
Dayanak: 7.4: 5 m dönüş yarıçapı, 3 m koridor
Sorumlu: Ortak

03 · Motor sayısı ve tipi

Seçenekler: Kaç motor, hangi tip, hangi dişli oranı
Dayanak: 7.2: %45 eğim, 20 cm engel torku
Sorumlu: Ortak

04 · Fren yapısı

Seçenekler: Normalde kapalı mekanik veya hidrolik fren
Dayanak: 7.5 · Kendinden kilitli dişli sayılır mı? Soru grubuna sorulacak.
Sorumlu: Mekanik

05 · Süspansiyon

Seçenekler: Var mı, yok mu; varsa tipi
Dayanak: 7.6 tavsiye: tümsek, çakıl, sensör koruma
Sorumlu: Mekanik

06 · Batarya

Seçenekler: Kimya, gerilim, kapasite
Dayanak: 7.8: Li-ion ise BMS · 2 koşu × 15 dk
Sorumlu: Elektrik

07 · Haberleşme

Seçenekler: Yöntem, frekans, menzil
Dayanak: Şartnamede sınır yok; soru grubu ve yasal mevzuat
Sorumlu: Elektrik

08 · Güvenlik kartı

Seçenekler: Yapısı, beslemesi, heartbeat süresi
Dayanak: 7.8: ayrı donanım ve yazılım
Sorumlu: Elektrik

09 · Çevre sensörü

Seçenekler: LiDAR, derinlik kamerası veya yalnız kamera
Dayanak: Koni, kayar engel ve bariyer algılama
Sorumlu: Ortak

10 · Ana bilgisayar ve mikrodenetleyici

Seçenekler: İşlem gücü, arayüzler
Dayanak: Görüntü işleme yükü, gerçek zamanlı kontrol
Sorumlu: Ortak

11 · Yazılım altyapısı

Seçenekler: Dil ve çerçeve (ör. ROS 2 kullanılsın mı?)
Dayanak: KTR 3.3: dil ve araç seçiminin gerekçesi istenir
Sorumlu: Yazılım

12 · Nişan düzeneği

Seçenekler: Mekanizma ve hassasiyet
Dayanak: İç daire için ≈ 0,17°; lazer 1 s titreşimsiz durmalı
Sorumlu: Ortak

Sorumlu disiplin: Mekanik · Elektrik · Yazılım · Ortak